SOMMAIRE

SOMMAIRE……...….1
FICHE DE PREPARATION……... 2
PREAMBULE……..2
FICHE DE DEROULEMENT…… 4
FICHE D'IMPLANTATION DU TABLEAU…….…….…….. 7
DOSSIER PROFESSEUR…….. 8
UNITE D'APPRENTISSAGE 6 : LA PROGRAMMATION EN C…….…….…… 9
UNITE D'ENSEIGNEMENT 16 : INTRODUCTION AU LANGAGE C…….…….…… 9
INTRODUCTION…….…….…….…. 9
I-DÉFINITIONS…….. 10
II-NOTION DE COMPILATEUR……... 10
III-STRUCTURE GÉNÉRALE D'UN PROGRAMME C……..… 10
EXERCICE D'APPLICATION…… 12
CORRECTION – EXERCICE D'APPLICATION……... 12
IV-QUELQUES BIBLIOTHEQUES…….. 11
EXERCICE DE CONSOLIDATION……
Erreur ! Signet non défini.
CORRECTION – EXERCICE DE CONSOLIDATION…….. 13
CONCLUSION…… 12
BILINGUAL GAMES…….. 13
DOSSIER ELEVE……. 14
UNITE D'APPRENTISSAGE 6 : LA PROGRAMMATION EN C…… 15
INTRODUCTION…… 15
EXERCICE D'APPLICATION…… 18
EXERCICE DE CONSOLIDATION…… 18
CONCLUSION……. 18
BILINGUAL GAMES…….. 19

FICHE DE PREPARATION

Date : JEUDI 19 FEVRIER 2026

1. INFORMATIONS GENERALES

Etablissement :	LYCEE TECHNIQUE BILINGUE DE DOUALA AKWA	
Classe/Niveau :	Première IH	**Effectif** : 56
Discipline :	Informatique	
Enseignant :	M. MAWEL ETIENNE	
Lieu de déroulement de la leçon	Salle de classe	

2. PREAMBULE

Module N° : 2	**RESEAUX, INTERNET, HUMANITES NUMERIQUES, ALGORITHMIQUES ET PROGRAMMATION C**	
Famille de situations de vie	PROGRAMMATION PROCEDURALE	
Unité d'Apprentissage	**PROGRAMMATION EN LANGAGE C**	
Ordre dans la progression : C'est la leçon 16 sur la fiche de Progression. Elle suit la Leçon 15 sur la notion d'exécution d'un algorithme et élaboration d'un algorigramme et précède leçon 16 sur les fonctions d'entrée/sortie et opérateur en langage C		Leçon N° …16
Unité d'Enseignement (Titre de la leçon) **:** INTRODUCTION AU LANGAGE C		Durée : …. 55min
Type de l'Unité d'Enseignement :	Théorique	
Exemples d'actions du programme mises en œuvre dans cette leçon :	➢ Installer et utiliser un compilateur C ; ➢ Écrire la structure d'un programme C ; ➢ Utiliser les bibliothèques stdio.h, stlib.h, math.h et conio.h ;	
Vocabulaire spécifique : programmation, programme, compilateur, bibliothèque		
Objectif de la leçon : installer un compilateur C et écrire un programme simple en C en utilisant les bibliothèques de base		
Compétence visée : **L'élève doit être capable de :** • Installer un compilateur C ; • Écrire la structure d'un programme C ; • Inclure les bibliothèques stdio.h, stlib.h, math.h et conio.h ;		
Matériel didactique : tableau blanc, marqueur, trace écrite, brosse à effacer, blouse, cahier de texte.		
Méthode pédagogique : entrer par une situation de vie		

Connaissances des prérequis :

- Donner les éléments essentiels d'un algorithme.
- Savoir écrire un algorithme pour résoudre des problèmes.

Médiagraphie : Guide pédagogique d'informatique classe de 1ère , Fiche de progression de la 1ère IH, manuels au programme, internet

Situation Problème

Situation problème/situation de vie :

Votre petit frère, élève en classe de 3e, a suivi un cours sur les algorithmes. Il affirme qu'il peut faire exécuter ses algorithmes par l'ordinateur.

Votre grand frère, qui suit la discussion, lui répond :« Les systèmes d'exploitation ne prennent pas directement en compte les algorithmes, mais des programmes. Un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation, comme par exemple le langage C. ces langages permettent de créer des programmes. »

Ne comprenant pas bien cette explication, votre petit frère revient vers vous et vous demande de l'aider à mieux comprendre.

Consigne :

1. Définir le terme langage de programmation.
2. Donner la différence entre un programme et un algorithme.
3. Identifier dans le texte un exemple de langage de programmation.

Résultats attendus :

1. Un langage de programmation est un ensemble de mots et de symboles permettant d'écrire des programmes exécutables par l'ordinateur.
2. Différence entre programme et algorithme :

Un algorithme est une suite d'étapes permettant de résoudre un problème tandis qu'un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation afin d'être exécuté par l'ordinateur.

3. Le langage de programmation dont il est question dans le texte est Le **langage C**

3. FICHE DE DEROULEMENT

Etapes	OPI	Activités de l'enseignant	Activités des élèves	Méthode	Durée
Appel	• Contrôler les présences des élèves	Je vérifie les présences des élèves	• Les élèves suivent l'enseignant, respecte ses consignes et répondent à l'appel	Interactif	5 min
Pré requis	• Vérifier les notions pré requises à la leçon du jour	Je pose les questions suivantes : • Définir algorithme • Lister les parties d'un algorithme • Citer les différentes instructions d'un algorithme	• Les élèves suivent l'enseignant et répondent oralement aux questions	Interrogative	5 min
Présentation De la situation problème	• Susciter l'intérêt des élèves	**Situation problème/ Situation de vie :** Votre petit frère, élève en classe de 3e, a suivi un cours sur les algorithmes. Il affirme qu'il peut faire exécuter ses algorithmes par l'ordinateur. Votre grand frère, qui suit la discussion, lui répond :« Les systèmes d'exploitation ne prennent pas directement en compte les algorithmes, mais des programmes. Un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation, comme par exemple le langage C. ces langages permettent de créer des programmes. » Ne comprenant pas bien cette explication, votre petit frère revient vers vous et vous demande de l'aider à mieux comprendre. **Consigne :** 1. Définir le terme langage de programmation. 2. Donner la différence entre un programme et un algorithme. 3. Identifier dans le texte un exemple de langage de programmation.	• Les élèves écoutent attentivement l'enseignant	Interactif	10 min

Émission des hypothèses	• Créer le conflit cognitif • Placer l'apprenant au centre du processus d'apprentissage	1. **Définir langage de programmation** Langage de programmation : **ensemble des mots et symboles permettant d'écrire un programme.** 2. Différence entre programme et algorithme : **Un algorithme est une suite d'étapes permettant de résoudre un problème tandis qu'un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation afin d'être exécuté par l'ordinateur.** 3. Le langage de programmation dont il est question dans le texte est Le **langage C**	- Ils proposent des éléments de réponse, écoutent et corrigent les propositions de leurs camarades.	Active et participative	
Confrontation des hypothèses	• S'approprier les savoirs	J'écoute les propositions des élèves, je retiens les propositions justes et corrige les moins bonnes	• Ecoutent, argumentent, et prennent éventuellement des notes	Interactive	
Consolidation	• Récapituler les réponses et les synthétiser dans la trace écrite	Je recopie le titre du cours au tableau • Je contrôle la prise de note de chaque apprenant	• Ils recopient le cours qu'ils ont bâti eux-mêmes	Active	25 min

<table>
<tr>
<td>Evaluation des acquis</td>
<td>• Vérifier les acquis ou compétences des élèves.</td>
<td><u>Exercice d’application</u>
1. Définir les termes suivants : a) Programmation b) Langage de programmation
2. Citer trois (03) langages de programmation.
3. Compléter les phrases suivantes : a) Un programme écrit en langage C est un programme _____. b) L’application qui permet de transformer le code source en programme exécutable est appelée _____.
4. Donner la structure générale d’un programme écrit en langage C.</td>
<td>Les élèves copient l’exercice et essaient de répondre aux questions</td>
<td>Active</td>
<td>5 min</td>
</tr>
<tr>
<td>Clôture</td>
<td>• Remplir le cahier de texte</td>
<td><u>Exercice de consolidation</u>
On vous donne le programme C suivant :
<pre>#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Bienvenue en langage C");
    return 0;
}</pre>
1- Identifier les bibliothèques utilisées.
2- Donner le nom de la fonction principale du programme.
3- Dire le rôle de l’instruction printf.
4- Expliquer la signification de l’instruction return 0.
5- Dire si ce programme est compilé ou interprété.</td>
<td>Les élèves copient l’exercice</td>
<td>Active</td>
<td>5 min</td>
</tr>
</table>

4. FICHE D'IMPLANTATION DU TABLEAU

Zone 1 : Plan	Zone 2 : Espace de travail	Zone 3 : Vocabulaire
Module 2 : RESEAUX, INTERNET, HUMANITES NUMERIQUES, ALGORITHMIQUES ET PROGRAMMATION C **UA 6 : PROGRAMMATION EN LANGAGE C** **UE 16 : INTRODUCTION AU LANGAGE C** **Compétences visées** **INTRODUCTION** **I. DEFINITIONS** **II. NOTION DE COMPILATEUR** **III. STRUCTURE GENERALE D'UN PROGRAMME EN C** **IV. QUELQUES BIBLIOTHEQUES** **CONCLUSION**		**Jeudi le 19 février 2026** **stdio.h,** **stlib.h,** **math.h+** **conio.h** **scanf,** **printf,** **get** **Compilateur** **Bibliothèque**

DOSSIER PROFESSEUR

UNITE D'APPRENTISSAGE 6 : LA PROGRAMMATION EN C

UNITE D'ENSEIGNEMENT 16 : INTRODUCTION AU LANGAGE C

Compétences visées : À la fin de la leçon, l'élève devra être capable de :

- Installer un compilateur C
- Ecrire la structure d'un programme C ;
- Inclure les bibliothèques stdio.h, stlib.h, math.h et conio.h ;

SITUATION PROBLEME :

Votre petit frère, élève en classe de 3e, a suivi un cours sur les algorithmes. Il affirme qu'il peut faire exécuter ses algorithmes par l'ordinateur.
Votre grand frère, qui suit la discussion, lui répond : « Les systèmes d'exploitation ne prennent pas directement en compte les algorithmes, mais des programmes. Un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation, comme par exemple le langage C. ces langages permettent de créer des programmes. »

Ne comprenant pas bien cette explication, votre petit frère revient vers vous et vous demande de l'aider à mieux comprendre.

Consignes :

1. Définir le terme langage de programmation.
2. Donner la différence entre un programme et un algorithme.
3. Identifier dans le texte un exemple de langage de programmation.

Résultats attendus :

1. Un langage de programmation est un ensemble de mots et de symboles permettant d'écrire des programmes exécutables par l'ordinateur.
2. Différence entre programme et algorithme :

Un algorithme est une suite d'étapes permettant de résoudre un problème tandis qu'un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation afin d'être exécuté par l'ordinateur.

3. Le langage de programmation dont il est question dans le texte est Le **langage C**.

INTRODUCTION

Les langages informatiques se classent généralement en deux catégories : les **langages interprétés** et les **langages compilés**. Un programme écrit dans un langage interprété a besoin d'un programme auxiliaire appelé **interpréteur**, qui traduit et exécute les instructions au fur et à mesure or un programme écrit dans un langage Compilé est traduit une seule fois par un programme appelé **compilateur**, afin de produire un fichier autonome appelé **fichier exécutable**. Le langage C est un **langage Compilé**.

I- DÉFINITIONS

Programmation : c'est la traduction d'un algorithme en un langage de programmation.

Langage de programmation : ensemble des mots et symboles permettant d'écrire un programme.

Programme : Suite d'instructions écrite dans un langage de programmation quelconque et permettant de réaliser une ou plusieurs tâches.

Compilateur : est une application qui transforme le code source d'un programme en un fichier binaire exécutable par la machine.

Bibliothèque est un fichier (ou un ensemble de fichiers) qui contient des fonctions utilisables dans un programme afin d'exécuter des tâches spécifiques.

II- NOTION DE COMPILATEUR

Le compilateur traduit un langage de programmation (compréhensible par l'humain) en langage machine (compréhensible par l'ordinateur). Exemple de compilateur : GNU Assembler, Turbo Pascal, Turbo C, GNU Pascal…

Certains compilateurs sont intégrés dans les environnements de développement (IDE).

Un **IDE** (integrated development environment) regroupe un ensemble d'outils spécifiques qui facilite la mise en œuvre de projets tels que le développement de logiciels ou d'applications. Exemples des IDE : **Code Blocks**, Visual Studio, Dev C++…

NB : chaque langage de programmation a son compilateur approprié.

L'installation d'un compilateur consiste à **choisir**, **télécharger**, **installer**, **configurer** et **tester** l'outil permettant de traduire et d'exécuter les programmes écrits en langage C. lors de la phase de test, Si le programme s'exécute sans erreur, l'installation aura réussi.

III- STRUCTURE GÉNÉRALE D'UN PROGRAMME C

Un programme C est structuré comme suit :

```
[Directives au préprocesseur]
[Déclarations de variables externes]
[Fonctions secondaires]
int main ()
  {
     Déclarations de variables internes
     instructions
  }
```

Exemple de programme C affichant "Hello world !".

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}

```

Analysons le code minimal

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

on les appelle **directives de préprocesseur**. Ces lignes demandent d'inclure les bibliothèques **stdio.h** et **stdlib.h** au projet.

La ligne : **int main()** se nomme un "en-tête". Elle précise que ce qui sera décrit à sa suite est en fait le "programme principal".

« **main** ». C'est un nom de fonction particulier qui signifie « principal ».
Le programme (principal) proprement dit est constitué des variables internes et des instructions et vient à la suite de cet en-tête. Une fonction a un début et une fin, délimités par des accolades { et }.

L'instruction **return 0** indique qu'on arrive à la fin de notre fonction **main** et demande de renvoyer la valeur 0.

IV- QUELQUES BIBLIOTHEQUES

En C, les bibliothèques sont généralement des **fichiers d'en-tête** avec l'extension **.h**. Quelques bibliothèques (ou directives de préprocesseur) utilisés en langage C sont :

Bibliothèque	Rôle
stdio.h	Gère les entrées et sorties (affichage avec printf, lecture avec scanf)
stdlib.h	Fonctions utilitaires (gestion de la mémoire, conversion de nombres, exit())
math.h	Fonctions mathématiques (sqrt, pow, sin, cos, etc.)

Bibliothèque	Rôle
string.h	Manipulation des chaînes de caractères (strlen, strcpy, strcmp)
ctype.h	Teste et transforme les caractères (isdigit, toupper, tolower)
time.h	Gestion du temps et de la date
conio.h	Fonctions de console comme getch() (non standard, dépend du compilateur)

CONCLUSION

À la fin de cette leçon, l'apprenant maîtrise les notions de base du langage C, le rôle du compilateur, la structure d'un programme C ainsi que l'utilité de quelques bibliothèques essentielles. Ces notions constituent le point de départ pour écrire et exécuter des programmes simples.

La prochaine leçon portera sur les **opérateurs** et les **fonctions d'entrée/sortie** en C afin de permettre à l'apprenant d'effectuer des calculs et d'interagir avec l'utilisateur.

EXERCICE D'APPLICATION

1. Définir les termes suivants : a) Programmation b) Langage de programmation
2. Citer trois (03) langages de programmation.
3. Compléter les phrases suivantes : a) Un programme écrit en langage C est un programme _____. b) L'application qui permet de transformer le code source en programme exécutable est appelée _____.
4. Donner la structure générale d'un programme écrit en langage C.

CORRECTION – EXERCICE D'APPLICATION

1.. a) **Programmation** : traduction d'un algorithme en un langage de programmation.

b) **Langage de programmation** : ensemble de mots et de symboles permettant d'écrire un programme.

2.. Exemples de langages de programmation : **C**, **Java**, **Python** (toute autre réponse correcte est acceptée).

3.. a) Un programme écrit en langage C est un programme **compilé**. b) L'application qui permet de transformer le code source en programme exécutable est appelée **compilateur**.

4.. Structure générale d'un programme C :

```
[Directives au préprocesseur]
[Déclarations de variables externes]
[Fonctions secondaires]
int main()
{
    Déclarations de variables internes
    Instructions
}
```

EXERCICE DE CONSOLIDATION

On vous donne le programme C suivant :

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Bienvenue en langage C");
    return 0;
}
```

1.. Identifier les bibliothèques utilisées.

2.. Donner le nom de la fonction principale du programme.

3.. Dire le rôle de l'instruction printf.

4.. Expliquer la signification de l'instruction return 0.

5.. Dire si ce programme est compilé ou interprété.

CORRECTION – EXERCICE DE CONSOLIDATION

1. Les bibliothèques utilisées sont : **stdio.h** et **stdlib.h**.
2. La fonction principale du programme est **main()**.
3. L'instruction **printf** permet d'afficher un message à l'écran.
4. L'instruction **return 0** indique que le programme s'est exécuté correctement sans erreur.
5. Ce programme est **compilé**, car le langage C est un langage Compilé.

BILINGUAL GAMES

- **IDE** (integrated development environment) = EDI : Environnement de Développement Intégré
- **Compilateur** = Compiler
- **Bibliothèques** = **libraries**

DOSSIER ELEVE

UNITE D'APPRENTISSAGE 6 : LA PROGRAMMATION EN C

UNITE D'ENSEIGNEMENT 16 : ……

Compétences visées : À la fin de la leçon, l'élève devra être capable de :

- ……
- ……
- ……

SITUATION PROBLEME :

Votre petit frère, élève en classe de 3e, a suivi un cours sur les algorithmes. Il affirme qu'il peut faire exécuter ses algorithmes par l'ordinateur.

Votre grand frère, qui suit la discussion, lui répond : « Les systèmes d'exploitation ne prennent pas directement en compte les algorithmes, mais des programmes. Un programme est un algorithme traduit dans un langage de programmation, comme par exemple le langage C. ces langages permettent de créer des programmes. »

Ne comprenant pas bien cette explication, votre petit frère revient vers vous et vous demande de l'aider à mieux comprendre.

Consignes :

1. Définir le terme langage de programmation.
2. Donner la différence entre un programme et un algorithme.
3. Identifier dans le texte un exemple de langage de programmation.

Résultats attendus :

1. ……
……
……
2. ……
3. ……

INTRODUCTION

Les langages informatiques se classent généralement en deux catégories : les langages interprétés et les langages compilés. Un programme écrit dans un langage interprété a besoin d'un programme auxiliaire appelé ……, qui traduit et exécute les instructions au fur et à mesure or un programme écrit dans un langage Compilé est traduit une seule fois par un programme appelé ……., afin de produire un fichier autonome appelé ……. Le langage C est un …….

I. ……..

Programmation : …….

……..…

……...

Langage de programmation : ……

……..…

……...

Programme : ……

……..…

……...

Compilateur : ……..

……..…

……...

Bibliothèque :……..……

……...……

……...

II. ……

Le compilateur traduit un langage de programmation (compréhensible par l'humain) en langage machine (compréhensible par l'ordinateur). Exemple de compilateur : ……

……...

Certains compilateurs sont intégrés dans les environnements de développement (IDE).

Un IDE (integrated development environment) regroupe un ensemble d'outils spécifiques qui facilite la mise en œuvre de projets tels que le développement de logiciels ou d'applications. Exemples des IDE : ……..

NB : chaque langage de programmation a son compilateur approprié.

L'installation d'un compilateur consiste à ……..., ……., ……. et …… l'outil permettant de traduire et d'exécuter les programmes écrits en langage C. lors de la phase de test, Si le programme s'exécute sans erreur, l'installation aura réussi.

III. ……

Un programme C est structuré comme suit :

…….

……

……

……

……

……

……

……

Exemple de programme C affichant "Hello world !".

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}

```

Analysons le code minimal

#include <……>

#include <……>

on les appelle …….. Ces lignes demandent d'inclure les …….. stdio.h et stdlib.h au projet.

La ligne : int main() se nomme un "……". Elle précise que ce qui sera décrit à sa suite est en fait le ……".

« …… ». C'est un nom de fonction particulier qui signifie « principal ». Le programme (principal) proprement dit est constitué des variables internes et des instructions et vient à la suite de cet en-tête. Une fonction a un début et une fin, délimités par des accolades …. et ….. L'instruction …… indique qu'on arrive à la fin de notre fonction …… et demande de renvoyer la valeur 0.

IV. ……..

En C, les bibliothèques sont généralement des fichiers d'en-tête avec l'extension ……..

Quelques bibliothèques (ou directives de préprocesseur) utilisés en langage C sont :

Bibliothèque	Rôle
stdio.h	
stdlib.h	
math.h	
string.h	
ctype.h	
time.h	
conio.h	

CONCLUSION

À la fin de cette leçon, l'apprenant maîtrise les notions de base du langage C, le rôle du compilateur, la structure d'un programme C ainsi que l'utilité de quelques bibliothèques essentielles. Ces notions constituent le point de départ pour écrire et exécuter des programmes simples.

La prochaine leçon portera sur les opérateurs et les fonctions d'entrée/sortie en C afin de permettre à l'apprenant d'effectuer des calculs et d'interagir avec l'utilisateur.

EXERCICE D'APPLICATION

1.. Définir les termes suivants : a) Programmation b) Langage de programmation

2.. Citer trois (03) langages de programmation.

3.. Compléter les phrases suivantes : a) Un programme écrit en langage C est un programme _____. b) L'application qui permet de transformer le code source en programme exécutable est appelée _____.

4.. Donner la structure générale d'un programme écrit en langage C.

CORRECTION – EXERCICE D'APPLICATION

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

EXERCICE DE CONSOLIDATION

On vous donne le programme C suivant :

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    printf("Bienvenue en langage C");
    return 0;
}
```

1.. Identifier les bibliothèques utilisées.

2.. Donner le nom de la fonction principale du programme.

3.. Dire le rôle de l'instruction printf.

4.. Expliquer la signification de l'instruction return 0.

5.. Dire si ce programme est compilé ou interprété.

BILINGUAL GAMES

- IDE (integrated development environment) = ……

……

- Compilateur = ……
- Bibliothèques = ……